

Лабораторная работа

Интерполяция табличных функций

Цели

- Исследовать свойства интерполяционных многочленов Лагранжа и Ньютона
- Сравнить точность интерполяции с использованием различных узлов интерполяции
- Проанализировать влияние количества узлов интерполяции на точность интерполяции
- Оценить вычислительную сложность построения и вычисления значений многочленов Лагранжа и Ньютона
- Исследовать феномен Рунге и методы его смягчения.

Оборудование:

- Компьютер с установленным интерпретатором Python (или другим языком программирования)
- Библиотеки для численных вычислений (например, NumPy)
- Библиотеки для визуализации данных (например, Matplotlib)

Задачи:

1. Реализация

Вычисления интерполяционного многочлена Лагранжа $L(x)$:

- классическим способом
- в барицентрическом виде.

Вычисления разделенных разностей.

Вычисления интерполяционного многочлена Ньютона $N(x)$.

2. **Выбор функции для интерполяции** Выберите функцию $f(x)$ для интерполяции (по вариантам). Рекомендуется начать с простых функций (например, $f(x) = \sin x, f(x) = x^2$). Позже можно использовать более сложные функции (например, $g(x) = \frac{1}{1+25x^2}$) для изучения феномена Рунге).

Варианты

- 1) $f(x) = \sin(x), x \in [-3; 3], g(x) = \cos(x^2), x \in [-\pi; \pi]$
- 2) $f(x) = \tan(x + \sqrt{x}), x \in [0; \frac{\pi}{4}], g(x) = e^x \sin(5x), x \in [1, 5; 3, 5]$
- 3) $f(x) = \arccos(x), x \in [-1; 1], g(x) = \sin(x^2), x \in [-\pi; \pi]$
- 4) $f(x) = \ln(\sin(\sqrt{x})), x \in [2, 5; 3, 5], g(x) = e^{\cos(3x)}, x \in [0; \pi]$
- 5) $f(x) = 4^{\cos(x)}, x \in [0, 5; 1, 5], g(x) = \cos(e^x), x \in [1, 4; 2, 4]$

- 6) $f(x) = x^3 \cos(x^2), x \in [0; 3], g(x) = e^{-x^2}, x \in [-1; 1]$
- 7) $f(x) = x + e^{-x^2}, x \in [0; 2], g(x) = \sin(e^x), x \in [0, 4; 2, 4]$
- 8) $f(x) = \ln(x), x \in [-2; 2], g(x) = \frac{1}{1+22x^2}, x \in [-5; 5]$
- 9) $f(x) = x \ln \sqrt{x-2}, x \in [-2; 2], g(x) = e^{\sin(2x)}, x \in [-\pi; \pi]$
- 10) $f(x) = \arcsin(x), x \in [-1; 1], g(x) = \cos(x^2), x \in [-\pi; \pi]$
- 11) $f(x) = x^2 \cos(x), x \in [\frac{\pi}{2}; \pi], g(x) = e^x \sin(5x), x \in [1, 5; 3, 5]$
- 12) $f(x) = x \sin(x^2), x \in [0; \frac{\pi}{2}], g(x) = \sin(x^2), x \in [-\pi; \pi]$
- 13) $f(x) = (x-0, 5)^3 \ln(x), x \in [0, 3; 0, 8], g(x) = e^{\cos(3x)}, x \in [0; \pi]$
- 14) $f(x) = 4^{x \sin(x)}, x \in [1; 1, 4], g(x) = \cos(e^x), x \in [1, 4; 2, 4]$
- 15) $f(x) = x^3 e^x, x \in [0, 5; 1, 5], g(x) = e^{-x^2}, x \in [-1; 1]$
- 16) $f(x) = 8 \sin^2(x), x \in [-1; 1], g(x) = \sin(e^x), x \in [0, 4; 2, 4]$
- 17) $f(x) = \ln(x) + \frac{3}{x} - 1, x \in [1; 5], g(x) = \frac{1}{1+22x^2}, x \in [-5; 5]$
- 18) $f(x) = x^3 - 4 \cos^2(\pi x), x \in [-0, 5; 0, 5], g(x) = e^{\sin(2x)}, x \in [-\pi; \pi]$
- 19) $f(x) = x^2 - 7 \sin(x), x \in [-0, 2; 0, 2], g(x) = \cos(x^2), x \in [-\pi; \pi]$
- 20) $f(x) = x^2 - 3 \ln(x+4), x \in [-0, 5; 0, 5], g(x) = e^x \sin(5x), x \in [1, 5; 3, 5]$
- 21) $f(x) = x \lg(x+3) - 4, x \in [1; 3], g(x) = \sin(x^2), x \in [-\pi; \pi]$

3. Выбор узлов интерполяции:

Произвольное распределение: Выберите узлы интерполяции используя генератор случайных чисел из заданного интервала $[a, b]$.

Равномерное распределение: Выберите узлы интерполяции равномерно распределенными на заданном интервале $[a, b]$.

Узлы Чебышева: Вычислите узлы Чебышева.

4. Интерполяция:

Для заданной функции $f(x)$ и заданного интервала $[a, b]$, выберите количество узлов интерполяции n .

Вычислите значения функции $f(x)$ в узлах интерполяции.

Используя реализованные функции, постройте интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона.

Вычислите значения многочленов Лагранжа и Ньютона в заданном наборе точек (например, в 100 точках) на интервале $[a, b]$.

5. Визуализация:

Постройте графики:

- Исходной функции $f(x)$ и узлов интерполяции.
- Интерполяционный многочлен Лагранжа $L(x)$.
- Интерполяционный многочлен Ньютона $N(x)$.
- Ошибки интерполяции

6. Анализ результатов:

Сравните точность интерполяции с использованием многочленов Лагранжа и Ньютона (таблично):

- вычислите практическую величину погрешности и теоретическую величину погрешности, если функцию интерполировать:
 - i) многочленом Лагранжа с произвольными узлами;
 - ii) многочленом Лагранжа с равноотстоящими узлами;
 - iii) многочленом Лагранжа, записанным в барицентрическом виде;
 - iv) многочленом Ньютона через разделенные разности;
- минимизировать погрешность интерполяции, если функцию $f(x)$, на $[a, b]$ приблизить многочленами Лагранжа 1, 2, 3-й степени.

Исследуйте влияние количества узлов интерполяции на точность интерполяции.

Сравните точность интерполяции с использованием с произвольных узлов, равномерно распределенных узлов и узлов Чебышева.

Исследуйте феномен Рунге, используя функцию $g(x)$ и равномерно распределенные узлы. Попробуйте смягчить феномен Рунге, используя узлы Чебышева.

Оцените вычислительную сложность построения и вычисления значений многочленов Лагранжа (в различных формах) и Ньютона (например, измерьте время выполнения кода при различных значениях n).

Требования к отчету

На отдельных листах, в формате pdf

1. Титульный лист, установленного образца
2. Теоретическое введение (основные определения и формулы).
3. Описание используемых методов и алгоритмов.
4. Результаты экспериментов (графики, таблицы с данными).
5. Анализ результатов и выводы.
6. Приложение (Код реализованных функций)